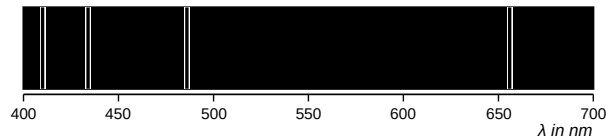


Physik-Klausur Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse eA	Name	Datum
<i>Atomhülle</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Fraunhofer-Linien im Sonnenspektrum

Zerlegt man das Sonnenlicht, erscheinen vor dem kontinuierlichen Hintergrund dunkle Linien (Fraunhofer-Linien). Das Schaubild zeigt ein Absorptionsspektrum von Wasserstoff. Für Wasserstoff gilt $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$.

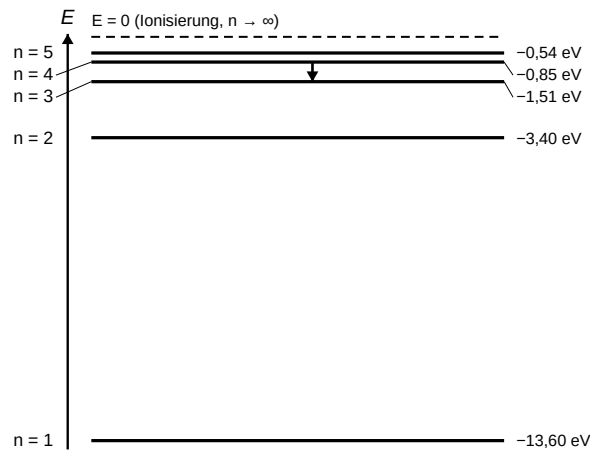


Absorptionsspektrum von Wasserstoff

- Erkläre**, wie die dunklen Fraunhofer-Linien im Spektrum der Sonne entstehen. (3 BE)
- Berechne** die Energie E_5 sowie die Energie, die nötig ist, um das Wasserstoffatom aus dem Zustand $n = 2$ vollständig zu ionisieren. (3 BE)

2. Infrarotlinien eines Sterns – Paschen-Serie

In der Atmosphäre eines heißen Sterns werden auch Übergänge auf das Niveau $n = 3$ (Paschen-Serie) angeregt. Diese Linien liegen im Infraroten. Verwende $h \cdot c = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$.



Niveauschema des Wasserstoffatoms

- Ermittle** die Wellenlänge der Paschen- α -Linie (Übergang $n = 4 \rightarrow n = 3$). (4 BE)
- Begründe**, warum die Paschen-Serie – anders als die Balmer-Serie – nicht mit dem bloßen Auge sichtbar ist. (3 BE)

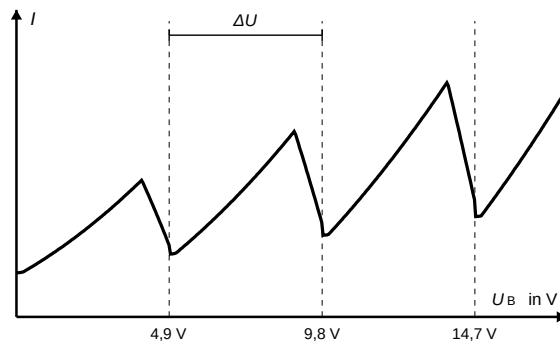
3. Eine unbekannte Spektrallinie zuordnen

Im Spektrum eines Sterns wird eine Emissionslinie bei $\lambda = 1875 \text{ nm}$ gemessen. Sie soll einem Übergang im Wasserstoffatom zugeordnet werden ($h \cdot c = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$).

- Bestimme** aus der Wellenlänge die Energie des zugehörigen Photons (in eV). (3 BE)
- Zeige** durch Vergleich mit den Niveaudifferenzen, dass es sich um den Übergang $n = 4 \rightarrow n = 3$ handelt. (4 BE)

4. Franck-Hertz-Versuch – Anzahl der Stöße

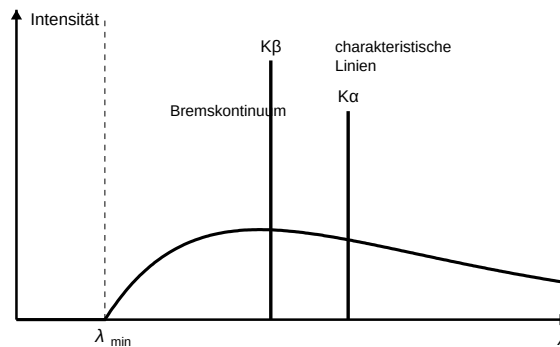
Im Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilberdampf (Anregungsenergie $4,9 \text{ eV}$) durchläuft ein Elektron die Beschleunigungsspannung $U_B = 15,0 \text{ V}$.



- Deute den regelmäßigen Einbruch des Auffangstroms im Abstand von etwa $4,9 \text{ V}$. (3 BE)
- Bestimme, wie viele Hg-Atome ein Elektron bei $U_B = 15,0 \text{ V}$ höchstens nacheinander anregen kann und welche kinetische Energie es danach noch besitzt. (5 BE)

5. Röntgenröhre in der Mammographie

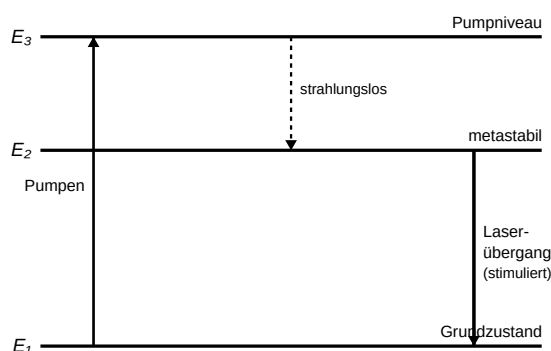
Für Mammographie-Aufnahmen arbeitet eine Röntgenröhre mit der vergleichsweise niedrigen Beschleunigungsspannung $U = 25 \text{ kV}$. Es entsteht das gezeigte Spektrum ($h \cdot c = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$).



- Erläutere das Zustandekommen des kontinuierlichen Bremsspektrums. (3 BE)
- Begründe die Existenz einer kurzwelligen Grenze λ_{min} und berechne sie für $U = 25 \text{ kV}$. (5 BE)

6. Der Rubinlaser

Der erste Laser war ein Rubinlaser; er sendet rotes Licht der Wellenlänge 694 nm aus. Das Schema zeigt das zugehörige Drei-Niveau-System.



- Erkläre die Begriffe Besetzungsinversion und stimulierte Emission und die Rolle des metastabilen Niveaus. (3 BE)
- Beurteile die Aussage: „Das Licht eines Rubinlasers ist nur deshalb so rein rot, weil man einen sehr schmalen Farbfilter davorsetzt.“ (4 BE)

7. Die Natrium-D-Linie im Sonnenspektrum

Eine der auffälligsten Fraunhofer-Linien ist die gelbe Natrium-D-Linie bei 589 nm . Sie entsteht durch Natriumatome in der Sonnenatmosphäre ($h \cdot c = 1240\text{ eV} \cdot \text{nm}$).

- Gib** an, welche Bedingung ein Photon erfüllen muss, damit es von einem Natriumatom absorbiert werden kann. (2 BE)
- Berechne** die Energie eines Photons der Natrium-D-Linie (589 nm) und erkläre, warum genau bei dieser Wellenlänge eine dunkle Linie im Sonnenspektrum erscheint. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
zeigen	eine Aussage durch eine schlüssige Argumentation oder Rechnung bestätigen
deuten	Sachverhalte in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlüsse ziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Erklären: * Das heiße Innere der Sonne sendet ein kontinuierliches Spektrum (alle Wellenlängen) aus. * In der kühleren äußeren Gashölle absorbieren die Atome genau die Photonen, deren Energie zu einer ihrer Energiedifferenzen passt; die Elektronen werden dabei auf höhere Niveaus gehoben (Absorption). * An diesen Wellenlängen fehlt Licht in Vorwärtsrichtung – es entstehen dunkle Linien an den gleichen Stellen, an denen das Gas auch emittieren würde.	I	3	
1b	Berechnen: * $E_5 = -\frac{13,6 \text{ eV}}{5^2} = -\frac{13,6 \text{ eV}}{25} = -0,544 \text{ eV}$ * Ionisierung aus $n = 2$: $\Delta E = 0 - E_2 = 0 - (-3,40 \text{ eV})$ * $\Delta E = 3,40 \text{ eV}$.	II	3	
2a	Ermitteln: * $E_4 = -0,85 \text{ eV}$, $E_3 = -1,51 \text{ eV}$ * $\Delta E = E_4 - E_3 = -0,85 \text{ eV} - (-1,51 \text{ eV}) = 0,66 \text{ eV}$ * $\lambda = \frac{h \cdot c}{\Delta E} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0,66 \text{ eV}}$ * $\lambda \approx 1880 \text{ nm}$ (nahes Infrarot).	II	4	
2b	Begründen: * Die Paschen-Übergänge enden auf $n = 3$; ihre Energiedifferenzen sind kleiner als bei der Balmer-Serie (Ende auf $n = 2$). * Kleinere Energie bedeutet größere Wellenlänge: alle Paschen-Linien liegen im Infraroten ($> 800 \text{ nm}$). * Das menschliche Auge ist nur für etwa $400\text{--}700 \text{ nm}$ empfindlich – Infrarot wird nicht wahrgenommen.	I	3	
3a	Bestimmen: * $E = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{1875 \text{ nm}}$ ** $E \approx 0,66 \text{ eV}$.	II	3	
3b	Zeigen: * Gesucht ist ein Übergang mit $\Delta E \approx 0,66 \text{ eV}$. * $E_4 - E_3 = -0,85 \text{ eV} - (-1,51 \text{ eV}) = 0,66 \text{ eV}$ * Die Werte stimmen überein – die Linie gehört zur Paschen-Serie ($n = 4 \rightarrow n = 3$). * Andere Übergänge liefern deutlich andere Energien (z. B. $n = 3 \rightarrow 2$: $1,89 \text{ eV}$); damit ist die Zuordnung eindeutig.	III	4	
4a	Deuten: * Erreicht die Energie eines Elektrons $4,9 \text{ eV}$, kann es ein Hg-Atom durch unelastischen Stoß anregen. * Dabei verliert es fast seine gesamte Bewegungsenergie und erreicht die Anode nicht mehr – der Strom bricht ein. * Bei höherer Spannung kann ein Elektron mehrfach anregen; die Einbrüche wiederholen sich im Abstand der Anregungsenergie.	I	3	
4b	Bestimmen: * Ein Elektron gewinnt aus $15,0 \text{ V}$ die Energie $15,0 \text{ eV}$. * Pro Anregung gehen $4,9 \text{ eV}$ verloren. * $3 \cdot 4,9 \text{ eV} = 14,7 \text{ eV} \leq 15,0 \text{ eV}$, aber $4 \cdot 4,9 \text{ eV} = 19,6 \text{ eV} > 15,0 \text{ eV}$. * Also höchstens 3 Anregungen. * Rest: $15,0 \text{ eV} - 14,7 \text{ eV} = 0,3 \text{ eV}$.	II	5	
5a	Erläutern: * Die beschleunigten Elektronen werden im Coulombfeld der Anodenkerne abgebremst. * Die verlorene Bewegungsenergie wird als Röntgenphoton abgestrahlt	I	3	

	(Bremsstrahlung). * Da die Elektronen unterschiedlich stark abgebremst werden, entstehen alle Photonenenergien bis zu einem Maximum – das Spektrum ist kontinuierlich.			
5b	Begründen: * Maximal kann ein Elektron seine gesamte kinetische Energie $e \cdot U$ in einem einzigen Photon abgeben. * Dieses energiereichste Photon hat die kürzeste Wellenlänge λ_{min} ; kürzere Wellenlängen sind nicht möglich. * $e \cdot U = \frac{h \cdot c}{\lambda_{min}} \Rightarrow \lambda_{min} = \frac{h \cdot c}{e \cdot U}$ * $\lambda_{min} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{25000 \text{ eV}}$ * $\lambda_{min} \approx 0,050 \text{ nm} = 50 \text{ pm}$.	II	5	
6a	Erklären: * Besetzungsinversion: Im oberen (metastabilen) Niveau halten sich mehr Atome auf als im unteren – der Normalfall ist umgekehrt. * Stimulierte Emission: Ein einfallendes Photon passender Energie löst die Emission eines zweiten, gleichartigen Photons aus (gleiche Richtung, Phase, Wellenlänge). * Das metastabile Niveau hat eine lange Lebensdauer, sodass sich dort viele Atome ansammeln; erst dadurch wird die Besetzungsinversion und damit die Lichtverstärkung möglich.	I	3	
6b	Beurteilen: * Die Aussage ist falsch. * Das Laserlicht ist von sich aus nahezu monochromatisch, weil es aus einem einzigen, festen Übergang (694 nm) stammt. * Durch die stimulierte Emission sind alle Photonen energetisch (und in der Phase) gleich – ohne dass ein Filter nötig wäre. * Ein Farbfilter würde nur Intensität wegnehmen, erzeugt aber nicht die hohe Monochromasie und Kohärenz des Lasers.	III	4	
7a	Angeben: * Die Energie des Photons muss genau einer Energiedifferenz zweier Niveaus des Atoms entsprechen: $E_{ph} = h \cdot f = E_m - E_n$. * Nur dann wird das Photon absorbiert und ein Elektron auf ein höheres Niveau gehoben; passt die Energie nicht, läuft das Photon ungehindert weiter.	I	2	
7b	Berechnen: * $E = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{589 \text{ nm}}$ * $E \approx 2,11 \text{ eV}$. * Genau diese Energie entspricht einem Übergang im Natriumatom (Grundzustand → erstes angeregtes Niveau). * Natriumatome in der Sonnenatmosphäre absorbieren Photonen dieser Energie aus dem durchscheinenden kontinuierlichen Licht. * Dadurch fehlt bei 589 nm Licht – es bleibt eine dunkle Linie. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	II	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10